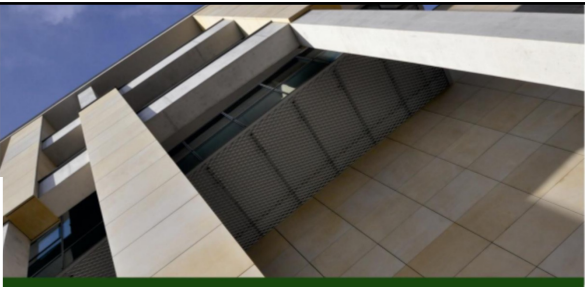




UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU



WYKŁAD

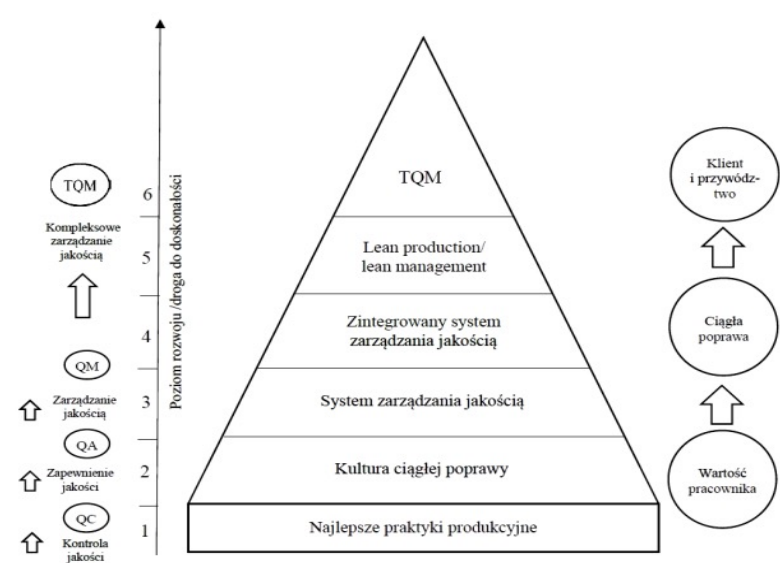
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WYKŁAD
Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

1

1

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PROCESACH PRODUKCYJNYCH



The diagram illustrates the progression of quality management concepts in production processes. A central pyramid is divided into five horizontal layers, representing different levels of quality management. To the left of the pyramid is a vertical scale from 1 to 6, labeled 'Poziom rozwoju / droga do doskonałości' (Level of development / path to perfection). To the right of the pyramid is a vertical flow of concepts, each in a circle, connected by upward arrows. The pyramid layers from bottom to top are: 'Najlepsze praktyki produkcyjne' (Best production practices), 'Kultura ciągłej poprawy' (Culture of continuous improvement), 'System zarządzania jakością' (Quality management system), 'Zintegrowany system zarządzania jakością' (Integrated quality management system), and 'Lean production/ lean management'. The top layer of the pyramid is 'TQM'. The vertical flow on the right consists of: 'Wartość pracownika' (Employee value), 'Ciągła poprawa' (Continuous improvement), and 'Klient i przywództwo' (Customer and leadership). The vertical scale on the left has levels 1 to 6, with corresponding concepts: 1. Kontrola jakości (Quality control), 2. Zapewnienie jakości (Quality assurance), 3. Zarządzanie jakością (Quality management), 4. QM, 5. Kompleksowe zarządzanie jakością (Comprehensive quality management), and 6. TQM.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

Frąś, J., Frąś, T., Frąś, M. (2017). Model instrumentów zarządzania jakością w procesach produkcyjnych. *Problemy Nauk Stosowanych*, (175-188)

2

2

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

3

3

TQM – KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

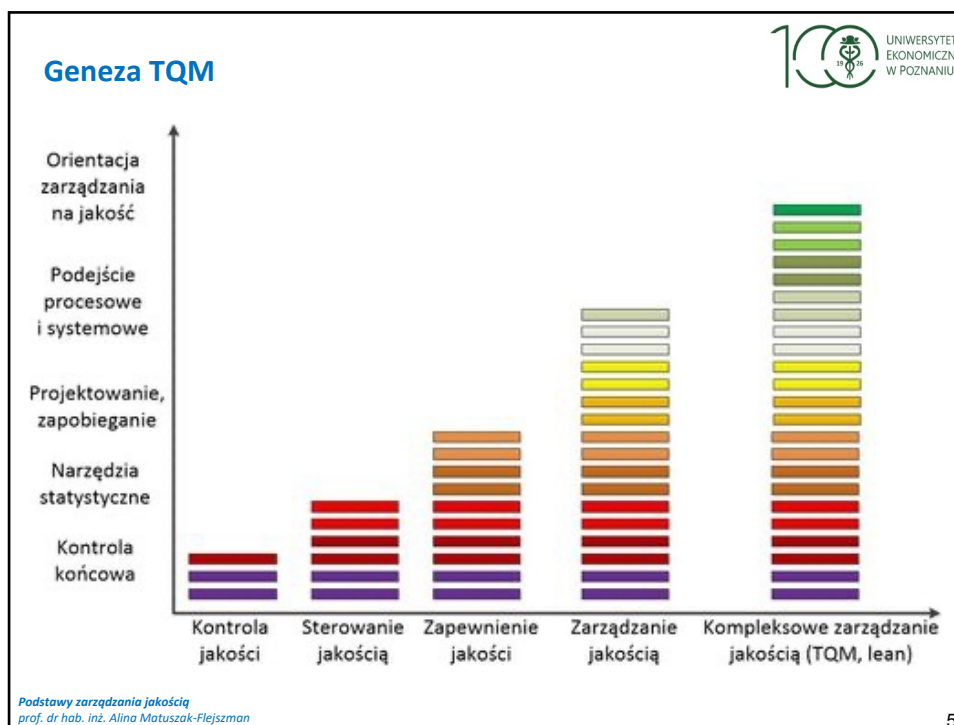
- **TOTAL** – obejmuje swoim zakresem całą organizację bez względu na profil i panujące stosunki własnościowe
- **QUALITY** – spełnienie wyspecyfikowanych wymagań szeroko rozumianego klienta
- **MANAGEMENT** – zarządzanie mające na celu pozytywną zmianę wszystkich procesów zachodzących w organizacji

TQM (według British Quality Association) – zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby klienta oraz cele przedsiębiorstwa są nierozłączne



Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

4



5

DEFINICJA TQM WG J. OAKLANDA

sposób zarządzania
podwyższający
efektywność, elastyczność i konkurencyjność organizacji jako całości
metoda planowania, organizowania i zrozumienia
każdego rodzaju działalności,
której realizacja zależy od każdej osoby na wszystkich poziomach organizacyjnych

Organizacja, aby być efektywną w działaniu musi akceptować konieczność współpracy wszystkich komórek przy realizacji wspólnego celu, uznając, że każda osoba i każdy rodzaj działalności wzajemnie na siebie oddziałują.

John Oakland, Total Quality Management, Butterworth. Heinemann 2000, s. 30.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

6

ZDANIEM J. OAKLAND`A



kompleksowe zarządzanie jakością TQM to klucz skutecznego przywództwa

poprzez:

- zaangażowanie w ciągłe doskonalenie,
- filozofię robienia dobrych rzeczy za pierwszym razem,
- szkolenie ludzi w zakresie zrozumienia istoty i charakteru relacji pomiędzy dostawcą i klientem, kupujących nie tylko z uwagi na cenę,
- zarządzanie systemami doskonalenia,
- nowocześnie nadzorowane i trenowane procesy zarządzania poprzez pracę zespołową,
- doskonalenie komunikacji,
- eliminowanie barier i strachu,
- ciągłą edukację i „eksperycki” rozwój,
- systematyczność w implementacji TQM

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

7

7

OGÓLNA DEFINICJA TQM

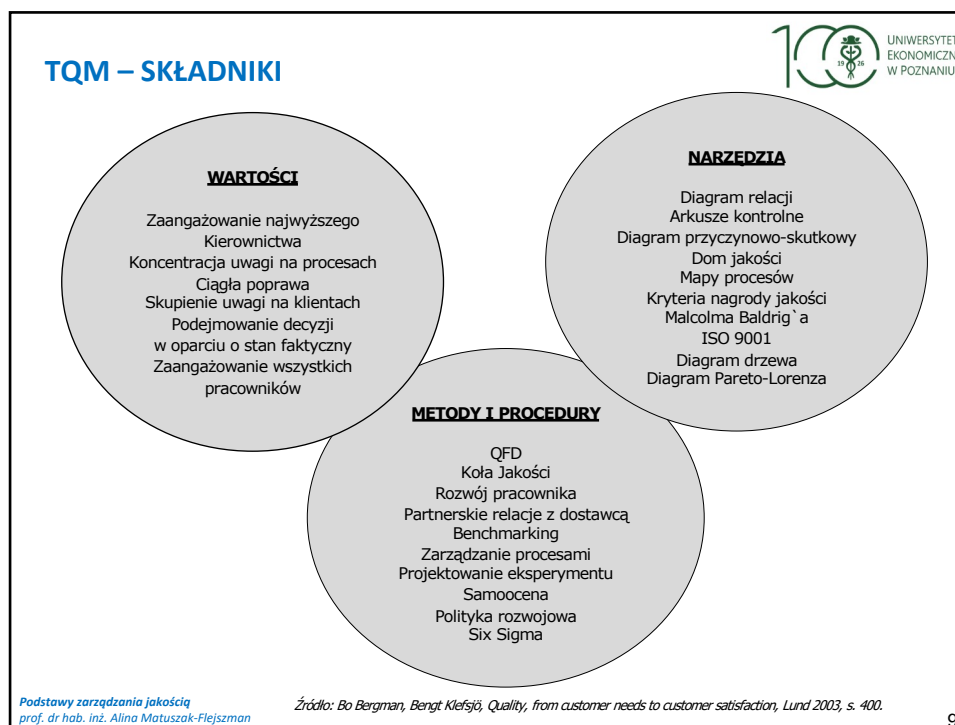


ciągłe rozwijający się system zarządzania składający się z
wartości, narzędzi i technik,
którego celem jest
wzrost satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych
połączony ze zmniejszaniem zużycia zasobów

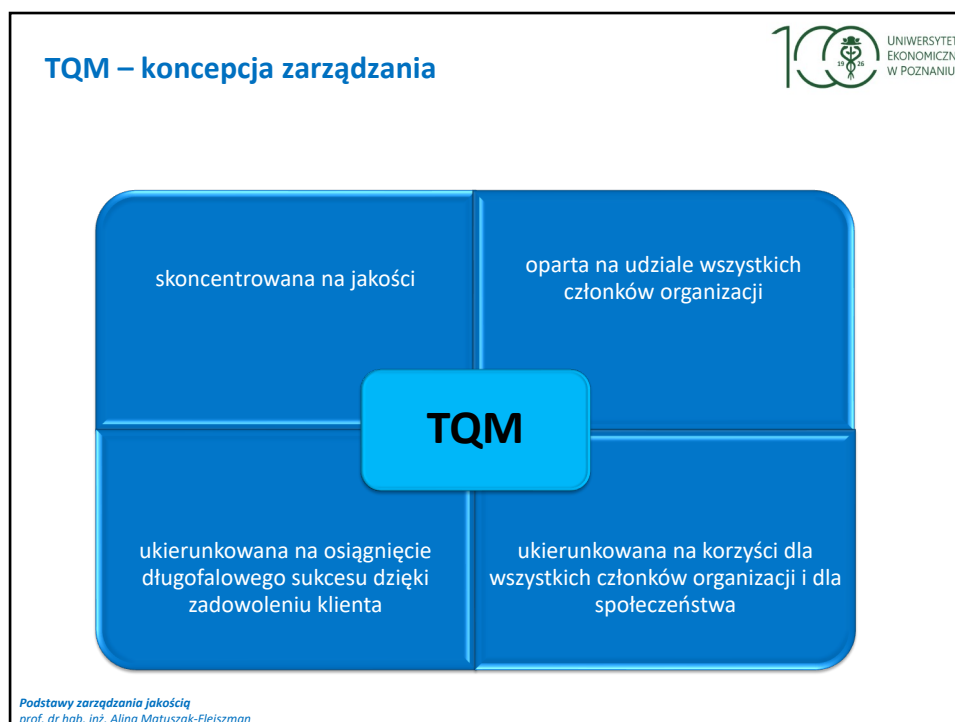
Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

8

8



9



ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA CODZIENNĄ PRAKTYKĘ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



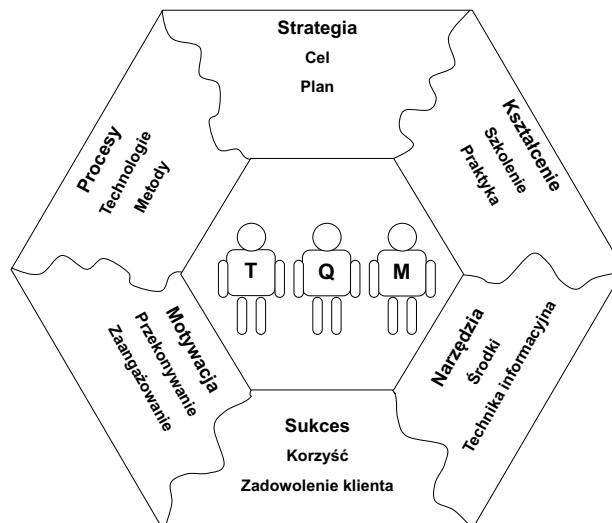
- **Kultura** – czynniki o pierwszorzędym znaczeniu w realizowaniu TQM:
 - zdolności przedsiębiorstwa do akceptowania zmian,
 - morale i stosunki międzyludzkie w pracy,
 - relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.
- **Komunikacja** – wewnętrzne komunikowanie się między pracownikami i wydziałami jest podstawowym warunkiem zarządzania i pracy zespołowej
- **Zaangażowanie** – zaangażowanie w jakość musi być zapoczątkowane przez zarząd, lecz żadna próba wdrożenia systemu zarządzania jakością nie powiedzie się bez pełnego i całkowitego poparcia pozostałych pracowników.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

11

11

MIEJSCE TQM W ORGANIZACJI



Źródło: Traktat o Unii Europejskiej [w:] Dokumenty Europejskie, A. Przyborska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), Wyd. Marpol, Lublin 1996

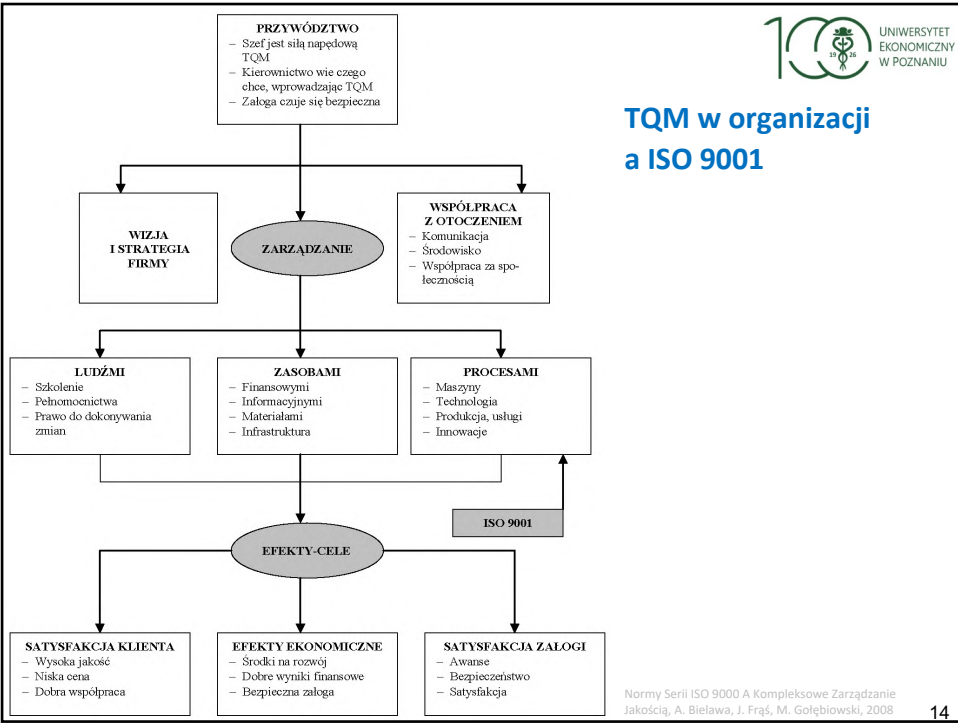
Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

12

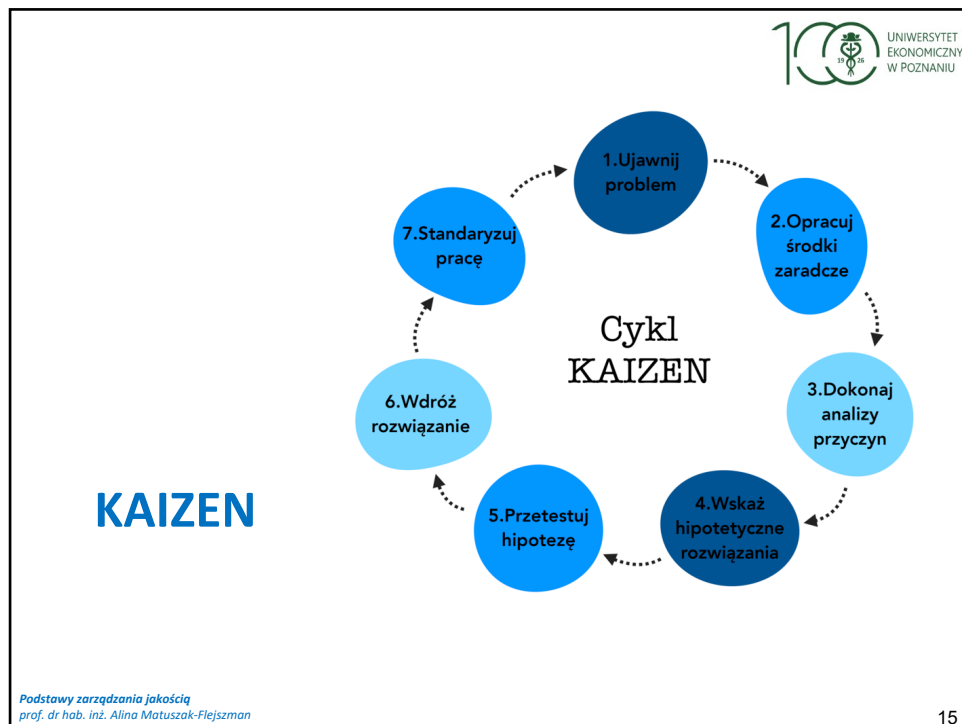
12



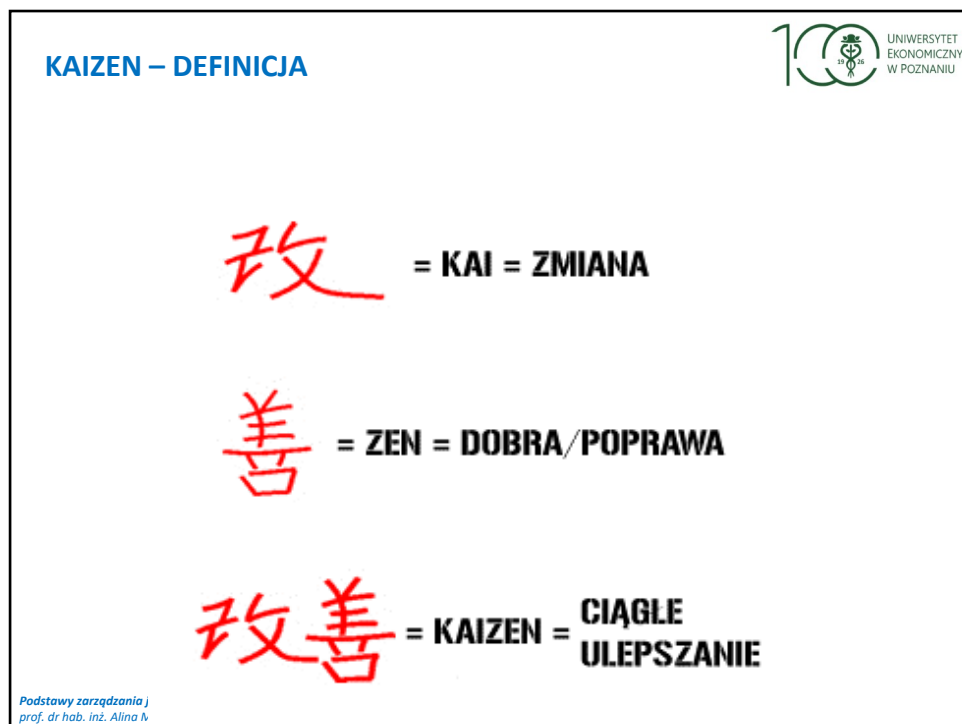
13



14



15



16

KAIZEN - DEFINICJA



- ❑ **Kaizen** (jap. 改善 *pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze*) – w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.
- ❑ Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania.
- ❑ Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Kaizen jest nie tylko koncepcją zarządzania, ale również częścią kultury japońskiej, obecną w wielu aspektach życia.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

17

KAIZEN – ZASTOSOWANIE



- ❑ Zastosowanie KAIZEN nie sprowadza się tylko do tego, aby produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości.
- ❑ W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania.
- ❑ Podstawową **regułą** tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości organizacji i produktu.
- ❑ Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

18

10 ORYGINALNYCH ZASAD KAIZEN

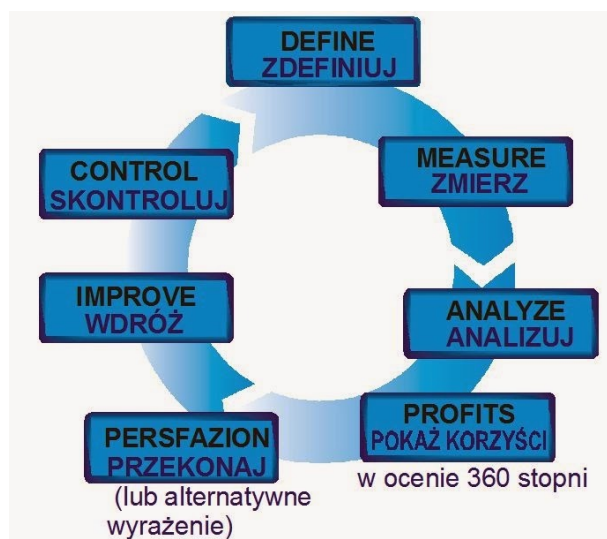


1. Nie myśl o jakichkolwiek uprzedzeniach dot. danej działalności
2. Pomyśl raczej jak to zrobić, niż tłumacz, dlaczego nie da się tego zrobić
3. Nie szukaj wymówek. Rozpocznij od podawania w wątpliwość istniejących praktyk
4. Nie szukaj ideału! Rozwiązania wdrażaj natychmiast, nawet jeśli osiągniesz cel tylko w 30-50%
5. Poprawiaj zauważone błędy natychmiast
6. Spraw, aby problemy stały się dla Ciebie wyzwaniem
7. Dochodź do prawdziwych przyczyn problemów, stosuj zasadę „5 razy Dlaczego?” i wtedy poszukaj właściwego rozwiązania
8. Polegaj na mądrości 10 osób bardziej niż na wiedzy 1 osoby
9. Najpierw wypróbuj i sprawdź, potem zatwierdź i wdrażaj
10. Pamiętaj, że możliwości Kaizen są nieskończone

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

19

SYSTEM CIĄGŁEGO USPRAWNIANIA

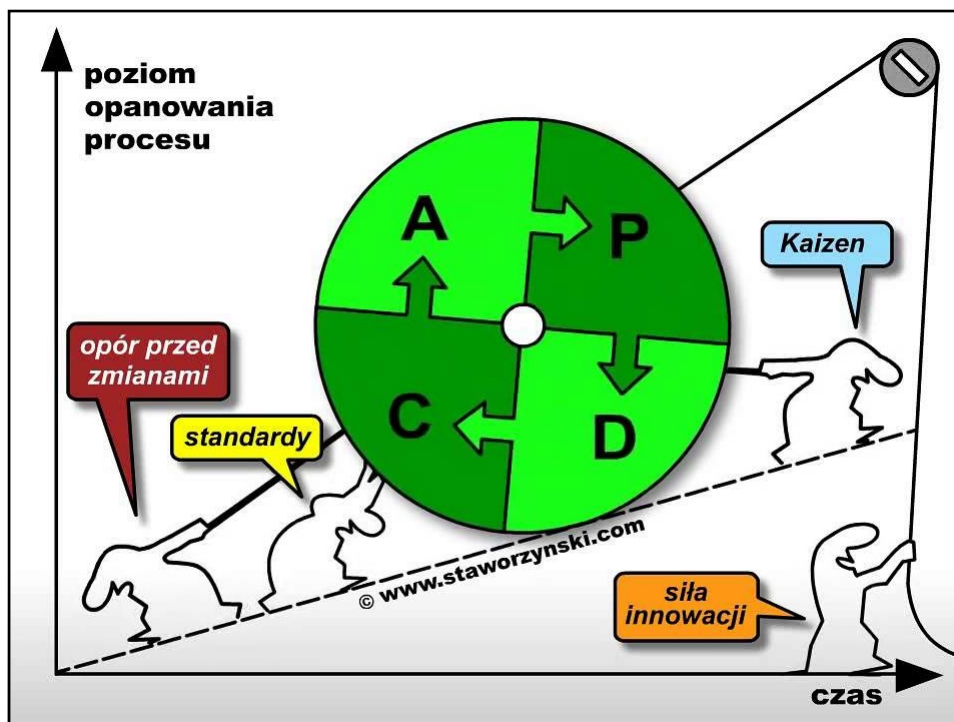


Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak

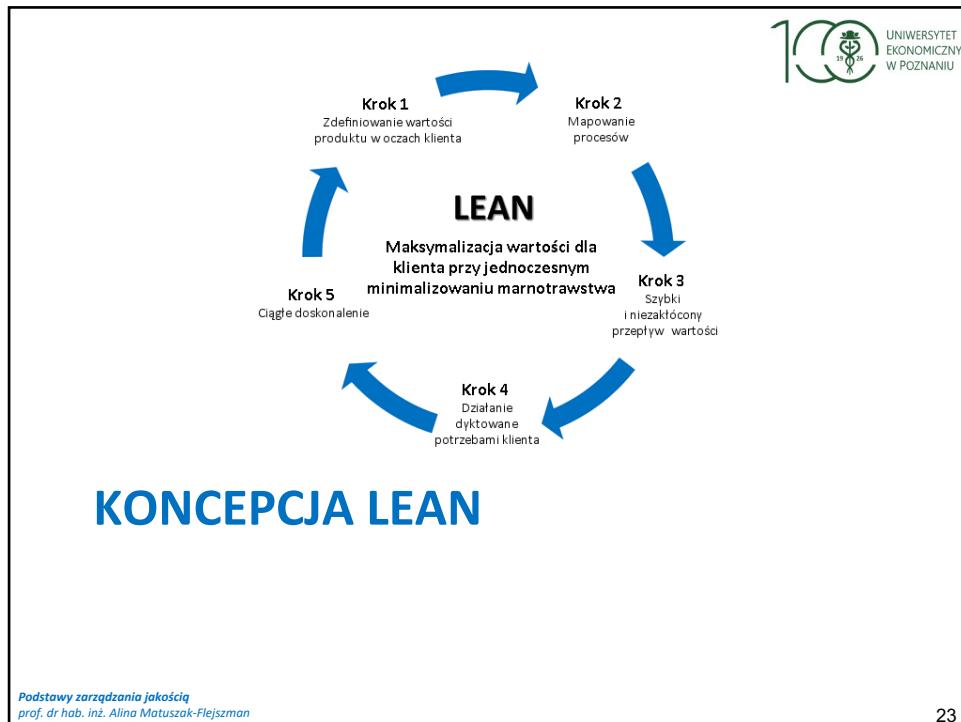
20



21



22



23

KONCEPCJE LEAN

100th anniversary logo of the University of Economics in Poznań

- ❑ **Lean Management** („szczupłe” zarządzanie) – najbardziej znana i najszerzej stosowana koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem:
 - związana z teoriami systemów czy zasobów i kompetencji
 - wykorzystywanie narzędzi i technik do rozwiązywania problemów
 - codzienne praktyki i narzędzia, niezbędne do stworzenia i utrzymania ciągłej i intensywnej koncentracji na procesach
- ❑ **Lean Manufacturing** („szczupłe” wytwarzanie) –
 - związana z teoriami produktywności i pomiaru
 - eliminacja strat i marnotrawstwa

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

24

24

KONCEPCJE LEAN



- ❑ Założeniem koncepcji Lean Management i Lean Manufacturing jest „szczupłe” myślenie ukierunkowane na:
 - przyszłe działania,
 - wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów,
 - wprowadzanie zmian w otoczeniu,
 - eliminowanie marnotrawstwa,
 - poprawie jakości produktów i procesów oraz
 - analizę efektów
- ❑ w całej organizacji.

HISTORIA LEAN



- ❑ Lean wywodzi się bezpośrednio z branży motoryzacyjnej
- ❑ Od lat pięćdziesiątych XX. wieku w zakładach produkcyjnych Toyoty tworzone, wdrażano i systematyzowano narzędzia, które wspólnie tworzyły tzw. System Produkcyjny Toyoty (TPS – *Toyota Production System*) – pierwsza nazwa „Lean production”
- ❑ Toyota Production System jako pierwszy odchudzony system wytwórczy

ZASADY LEAN MANAGEMENT



- ❑ **określenie wartości dla klienta** – należy określić, które z czynności przynoszą wartość z punktu widzenia klienta;
- ❑ **identyfikowanie strumienia wartości** – należy zidentyfikować wszystkie czynności, które są niezbędne do wytworzenia produktu wzdłuż całego łańcucha wartości oraz poddać je wnikliwej analizie;
- ❑ **przepływ** – należy stworzyć łańcuch wartości w przepływie ciągłym, bez marnotrawstwa w postaci zbędnych przestojów, zakłóceń czy powrotów;
- ❑ **wyciąganie** – tzw. system ssący, oznaczające realizację produkcji tylko wtedy, gdy jest zamówienie klienta;
- ❑ **doskonałość** – należy dążyć do perfekcji, usuwając identyfikowane przyczyny marnotrawstwa i doskonaląc procesy i produkty na każdym etapie wytwarzania.

SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE



W ramach „szczupłego” zarządzania należy skoncentrować się na ograniczeniu kwestii związanych z japońską 3M:

- ❑ **Muda** – odpadów produkcyjnych, przestojów, zbędnych ruchów i wszelkich rodzajów marnotrawstwa: czasu, zasobów czy też ogólnie działań, które nie stanowią dla klienta wartości,
- ❑ **Muri** – nadmiernego obciążenia pracowników, maszyn lub procesów, prowadzących do przemęczenia ludzi, częstego psucia się urządzeń i ich przestojów, itp.,
- ❑ **Mura** – niezgodności i nieregularności działań – takie zarządzanie przepływem wszystkich zasobów, aby zapewnić regularność, brak przestojów, stały przebieg poszczególnych operacji.

SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE

Wykorzystując koncepcję Lean Management można eliminować **osiem rodzajów marnotrawstwa (DOWNTIME)**:

- ❑ **Defects (wady)** – dodatkowe nakłady ponoszone na złą jakość materiałów, wadliwość maszyn i urządzeń;
- ❑ **Overproduction (nadprodukcja)** – produkowanie wyrobów za wcześnie lub w dużych ilościach;
- ❑ **Waiting (oczekiwanie)** – straty związane z bezczynnością, oczekiwaniem na materiały, produkty, informacje, ludzi lub sprzęt nie przygotowany sprzęt;
- ❑ **Non-utilized Talent (niewykorzystane talenty)** – niewystarczające wykorzystanie umiejętności i kreatywności zasobów ludzkich;
- ❑ **Transportation (transport)** – przewożenie lub przenoszenie materiałów, produktów, sprzętu z jednego miejsca do drugiego bez wartości dodanej;
- ❑ **Inventory (nadmiar zapasów)** – magazynowanie surowców, półproduktów, wyrobu gotowego lub przechowywanie informacji na wszelki wypadek;
- ❑ **Motion (zbędny ruch)** – niepotrzebne, dodatkowe ruchy ludzi lub maszyn, które nie przynoszą wartości dodanej i wymagają dodatkowego czasu i energii;
- ❑ **Extra Processing (nadmierne przetwarzanie)**



Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

29

29

LEAN MANUFACTURING

Narzędzia wykorzystywane w celu eliminowania marnotrawstwa:

- ❑ 5S (Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina),
- ❑ Just in Time,
- ❑ Poke Yoke,
- ❑ SMED
- ❑ TPM
- ❑ KAIZEN
- ❑ VSM

Zasady Lean Manufacturing:

- ❑ stabilność (powtarzalność),
- ❑ nieustanne doskonalenie (Kaizen),
- ❑ wyrównana wydajność (Hejiunka),
- ❑ przestrzeganie standardów.



Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

30

30

ISTOTA LEAN MANUFACTURING

Stworzenie zrównoważonego przepływu w procesie przy zużyciu mniejszej liczby zasobów tworząc wyższą jakość i niższe koszty poprzez:

- ❑ **standaryzacje pracy** polegającą na analizie ruchów roboczych w celu znalezienia najlepszego sposobu wykonywania pracy ukierunkowanego na ciągłe doskonalenie,
- ❑ **Kanban i system ssacy** polegające na synchronizacji aktywności produkcyjnej procesu dostarczającego z procesem odbierającym w celu sterowania i nadzorowania przepływem materiałów i informacji;
- ❑ **SMED** polegającą na szybkim (do 10 minut) przeobrażaniu maszyn, urządzeń lub procesów z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości narzędzi;
- ❑ **raport A3** służący myśleniu strukturalnemu, zorientowanemu na osiągnięcie celów i ciągłe doskonalenie w celu wybrania tylko takich działań, które mają największy wpływ na osiągnięcie zamierzonego efektu;
- ❑ **Hoshin Kari** oparty na cyklu PDCA polegający na systematycznym planowaniu i osiąganiu długoterminowych celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkie jej departamenty i jednostki.

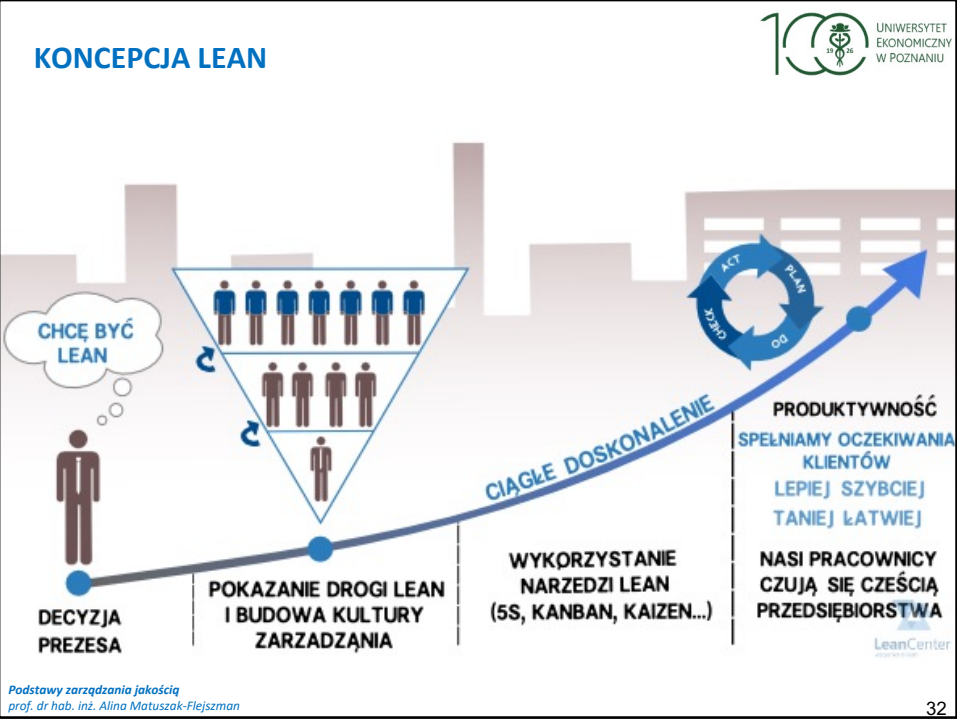


Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

31

31

KONCEPCJA LEAN



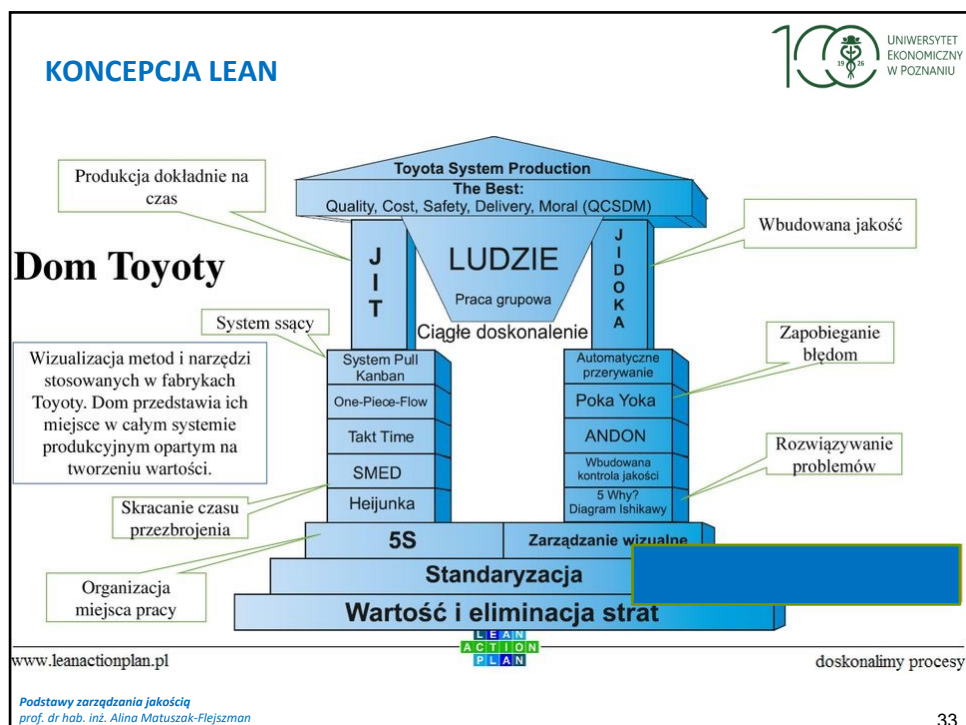
The diagram illustrates the Lean concept as a path of continuous improvement. It starts with a person thinking 'CHCĘ BYĆ LEAN' (I want to be Lean), leading to a 'DECYZJA PREZESA' (President's Decision). This is followed by 'POKAZANIE DROGI LEAN I BUDOWA KULTURY ZARZĄDZANIA' (Showing the Lean path and building management culture), which involves a funnel of people icons. The path continues through 'WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN (5S, KANBAN, KAIZEN...)' (Use of Lean tools) and finally to 'CIĄGŁE DOSKONALENIE' (Continuous Improvement), represented by a blue arrow pointing upwards. A circular PDCA cycle (PLAN, DO, CHECK, ACT) is shown above the arrow. The final stage is 'PRODUKTYWNOŚĆ' (Productivity), which includes 'SPEŁNIAMY OCZEKIWANIA KLIENTÓW' (We meet customer expectations), 'LEPIEJ SZYBCIEJ' (Better, faster), 'TANIEJ ŁATWIEJ' (Cheaper, easier), and 'NASI PRACOWNICY CZUJĄ SIĘ CZĘŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA' (Our employees feel part of the company). The LeanCenter logo is at the bottom right.



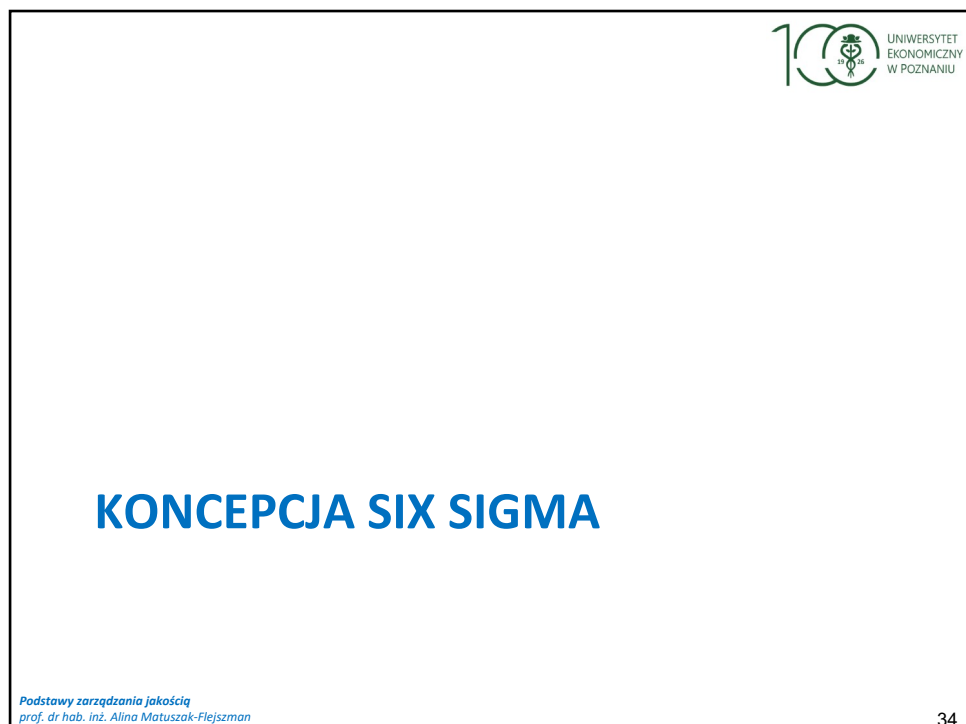
Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

32

32



33



34

SIX SIGMA

Motto Six Sigma:

Jeżeli nie mierzymy to nic nie wiemy
Jeżeli nie wiemy to nie możemy działać
Jeżeli nie działamy to narażamy się na straty



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

- ❑ traktowana jest nie tylko jako koncepcja, ale również jako metoda czy technika wykorzystywana przez inżynierów i statystyków **do analizy oraz optymalizacji zarówno procesów jak i produktów**
- ❑ ukierunkowana jest na statystyczne analizowanie procesów i wyrobów w celu dążenia do ich doskonałości
- ❑ jest ona formą zastosowania właściwości rozkładu normalnego Gaussa-Laplace’a – pomiar wadliwości (produktu czy procesu) wykorzystuje statystyczną miarę dyspersji – odchylenie standardowe (sigma):
 - im wartość parametru jest wyższa tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia wady (braku, błędu)
 - poziom sześciu sigm oznacza, że można spodziewać się nie więcej niż 3,4 wad (przypadków nie spełniających określonych standardów) na milion wyprodukowanych produktów czy zrealizowanych działań

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

35

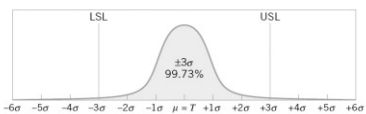
35

Six Sigma



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

Six Sigma przedstawiana jest za pomocą rozkładu prawdopodobieństwa, a ilość występujących nieprawidłowości wyznacza się poprzez odchylenie standardowe (tzw. sigma). Wyniki umieszcza się na rozkładzie, kategoryzując w jednej z sześciu sigm, dzięki czemu można odczytać oczekiwany poziom defektów.



Spec. Limit	Percent Inside Specs	ppm Defective
±1 Sigma	68.27	317300
±2 Sigma	95.45	45500
±3 Sigma	99.73	2700
±4 Sigma	99.9937	63
±5 Sigma	99.999943	0.57
±6 Sigma	99.9999998	0.002

Na podstawie uzyskanych wyników kierownictwo może określić dokładną ilość niezgodności w danych obszarach organizacji oraz wdrożyć postępowanie mające na celu poprawę. Koncepcja jest uniwersalna i może zostać użyta w wielu procesach, nie tylko stricte do produkcji, ale do obniżenia błędów np. administracyjnych. Zmniejszenie ilości wad w organizacji pozytywnie wpływa na redukcję marnotrawstwa zasobów i wytwarzania odpadów co w konsekwencji pozwala również na zmniejszenie ogólnych kosztów.

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

36

36

Six sigma



- ❑ może być stosowana w organizacji przez pomiar efektywności działań i wzrost skuteczności do podejmowania decyzji w zakresie zapewnienia jakości
- ❑ jest wykorzystywana jako efektywny sposób na poprawę jakości, a w konsekwencji na poprawę sytuacji finansowej organizacji
- ❑ Głównym celem Six sigma jest ograniczanie zmienności procesów rozumianej jako rozproszenie wyników uzyskiwanych w określonym przedziale czasu przebiegu danego procesu

Six sigma



- ❑ elastyczna i kompleksowa koncepcja:
 - osiągania,
 - utrzymywania i
 - maksymalizowania sukcesu w biznesie
- ❑ charakteryzująca się:
 - zrozumieniem potrzeb i oczekiwań klientów oraz
 - umiejętnym i zdyscyplinowanym wykorzystaniem faktów, danych oraz wyników analiz statystycznych,
- ❑ której podstawą jest:
 - zarządzanie,
 - usprawnianie,
 - doskonalenie oraz
 - ciągłe tworzenie nowych, doskonalszych rozwiązań
- ❑ w odniesieniu do wszelkich procesów zachodzących w organizacji

Lean Six Sigma

- oparta na faktach oraz danych filozofia doskonalenia, która zapobiega powstawaniu defektów produktu poprzez wykrywanie potencjalnych błędów i ciągle doskonalenie procesów
- Koncepcja Lean Six Sigma oparta jest na **połączeniu koncepcji Lean z koncepcją Six Sigma**
- koncepcje te wzajemnie się uzupełniają
- Lean napędza metodę Six Sigma zapewniając lepsze rezultaty niż osiąga się przez Lean i Six Sigma osobno
- połączenie tych dwóch koncepcji daje zespołowi doskonalącemu kompleksowy zestaw narzędzi, umożliwiający zwiększenie szybkości i skuteczności każdego procesu wewnątrz organizacji, co wpływa na zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów i poprawę współpracy



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

39

Lean Six Sigma

kompleksowe podejście do zarządzania, które pozwala kierownictwu organizacji ciągle doskonalić swoje procesy, zwiększać efektywność i jakość, a tym samym osiągać lepsze wyniki biznesowe



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

Lean Management i Six Sigma - giganci zarządzania razem?

Lean Management

- eliminacja strat,
- zwiększenie tempa procesu,
- usunięcie czynników niezwiększających wartości dodanej produktu,
- poprawa połączeń pomiędzy różnymi krokami procesu,
- skupienie się na potrzebach klienta.

+

Six Sigma

- redukcja ilości strat,
- poprawa jakości,
- redukcja ilości zmian na każdym etapie procesu,
- optymalizacja etapów procesu,
- skupienie się na potrzebach klienta,
- większa precyzja.

=

WYŻSZA JAKOŚĆ

ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW

PŁYNNOŚĆ PROCESÓW

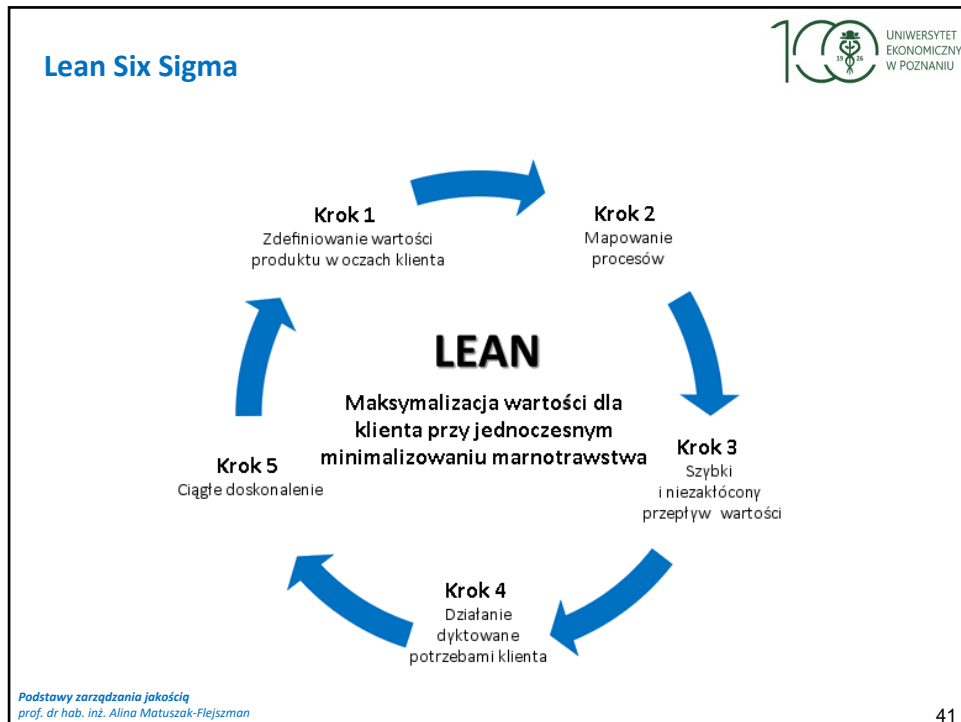
ZADOWOLENIE KLIENTÓW



Poradnik Przedsiębiorcy

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

40



41

Lean Six Sigma – cel

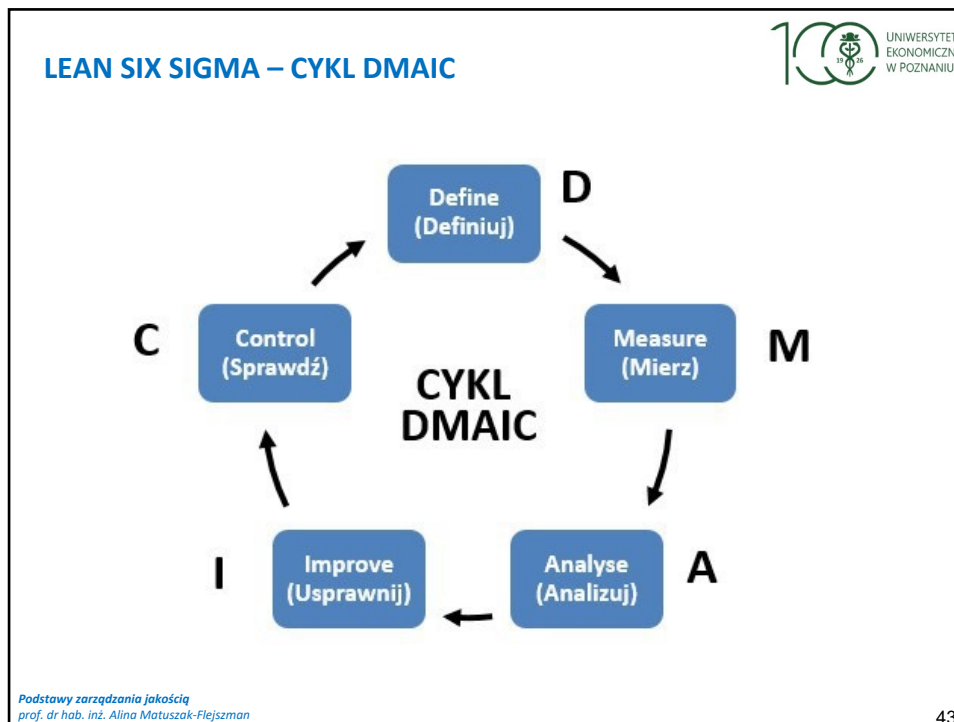
100 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

- ❑ wyeliminowanie wymienionych w koncepcji Lean Management ośmiu rodzajów marnotrawstwa, a także zapewnienie jakości produktów i usług na takim poziomie, aby nie przekraczały 3,4 wady na milion możliwości
- ❑ Lean Six Sigma, podobnie jak Six Sigma, wykorzystuje etapy DMAIC:
 - **Define** (zdefiniuj) – należy zdefiniować problem oraz efekt wynikający z jego rozwiązania,
 - **Measure** (zmiierz) – należy przeprowadzić pomiary w celu zdiagnozowania stanu faktycznego,
 - **Analyze** (analizuj) – należy przeprowadzić analizę możliwych przyczyn wywołujących dany problem oraz wskazać możliwości rozwiązania tego problemu,
 - **Improve** (udoskonal) – należy zmienić/ poprawić/ udoskonalić proces lub działanie przez wprowadzenie wskazanego rozwiązania,
 - **Control** (sprawdź) – należy sprawdzić, czy wprowadzone rozwiązanie jest skuteczne.

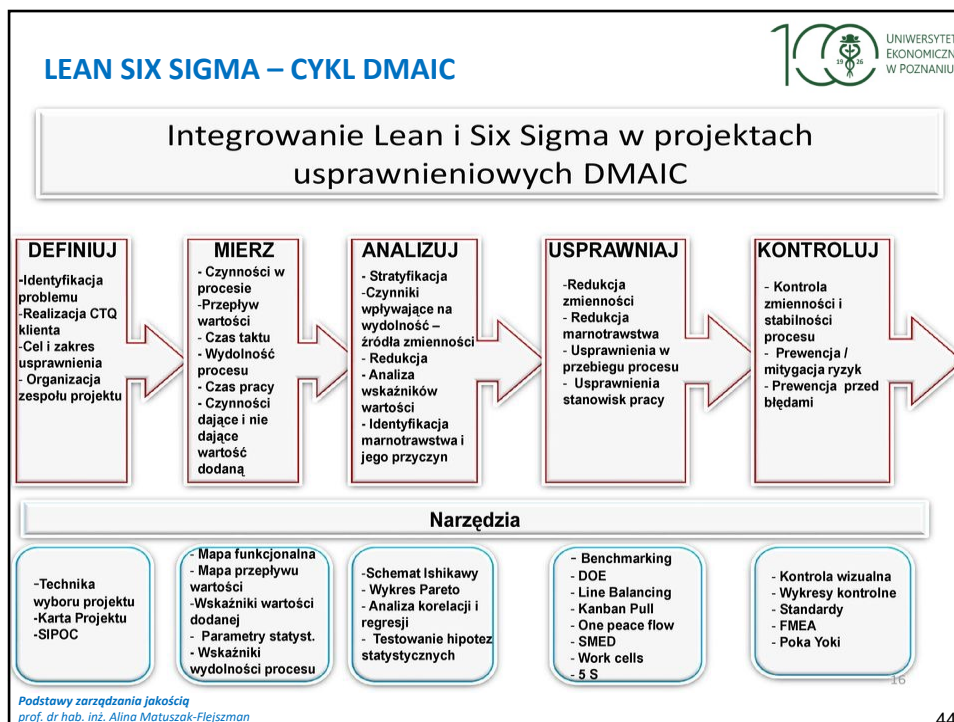
Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

42

42



43



44

KORZYŚCI Z LEAN & SIX SIGMA



Poprawa jakości:

- Redukcja defektów i wariacji prowadzi do zwiększenia jakości produktów i usług

Zmniejszenie kosztów:

- Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów obniżają koszty produkcji i zarządzania

Zwiększenie efektywności:

- Usprawnione procesy i szybszy przepływ pracy zwiększają efektywność działania

Zwiększenie satysfakcji klientów:

- Poprawa jakości i efektywności prowadzi do wyższego poziomu zadowolenia klientów

Zwiększenie konkurencyjności:

- Zwiększenie efektywności i jakości pozwala firmom lepiej konkurować na rynku

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

45

45



ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Podstawy zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

46

46

